又因为 $x\in[0,\pi]$，所以 $x=\pi-\arccos\frac{3}{5}$.

（3）设锐角 α 满足 $\tan\alpha=3$，就有 $\alpha=\arctan 3$. 因为 $\tan(-\alpha)=-\tan\alpha=-3$，所以原式等价于求解 $\tan x=\tan(-\alpha)$，从而有 $x=k\pi+(-\arctan 3)$，$k\in\mathbf{Z}$.

又因为 $x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$，所以 $x=\pi-\arctan 3$.

练习 6.3(3)

1. 在$\triangle ABC$ 中，已知 $a=4$，$B=60^\circ$，其面积为 $5\sqrt{3}$. 求 b.

2. 证明：平行四边形中，四边平方和等于对角线平方和.

3. 在$\triangle ABC$ 中，求证：

（1）$\frac{a^2+b^2}{c^2}=\frac{\sin^2A+\sin^2B}{\sin^2C}$；

（2）$a^2+b^2+c^2=2(bc\cos A+ac\cos B+ab\cos C)$.

4. 分别求满足下列条件的角.

（1）$\sin x=\frac{3}{5}$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$；　　（2）$\cos x=-\frac{2}{3}$，$x\in[0,\pi]$；

（3）$\tan x=-2$，$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；　　（4）$\sin x=-\frac{2}{3}$，$x\in\mathbf{R}$.



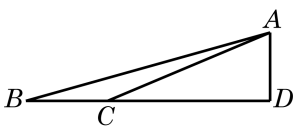


图 6-3-4

解三角形在实际生活中，尤其是在测量方面，有着广泛的应用. 下面通过一些实例来体会解三角形在测量上的应用.

例 10　金茂大厦是改革开放以来上海出现的超高层标志性建筑. 有一位测量爱好者在与金茂大厦底部同一水平线上的 B 处测得金茂大厦顶部 A 的仰角为 15.66°，再向金茂大厦前进 500 m 到达 C 处，测得金茂大厦顶部 A 的仰角为 22.81°. 请根据以上数据估算出金茂大厦的高度.（结果精确到 1 m）

解　根据题意，作出如图 6-3-4 所示的示意图，问题转化为求直角三角形 ABD 中边 AD 的长.

在$\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=15.66^\circ$，$\angle BAC=22.81^\circ-15.66^\circ=7.15^\circ$，$BC=500$ m.

由正弦定理，有 $\frac{500}{\sin 7.15^\circ}=\frac{AC}{\sin 15.66^\circ}$，即